

Märkte und Marktversagen: Gesamtprüfung

A. Gantner

21.02.2024

Bitte tragen Sie Ihren Namen und Matrikelnummer ein. Die Klausur besteht aus 2 Teilen: in Teil 1 gibt es Single Choice-Aufgaben und in Teil 2 offene Fragen. Sie haben 75 Minuten, um die Fragen zu beantworten. Sie können maximal 50 Punkte erreichen. Viel Erfolg!

Name:

Matrikelnummer:

Teil 1: Single Choice-Aufgaben (24 Punkte)

Bei den folgenden 6 Fragen ist jeweils nur eine Antwort richtig. Bitte kreuzen Sie diese an. Nur eindeutig markierte Antworten werden berücksichtigt.

Aufgabe 1.1 (4 Punkte)

Unternehmen Alpha hat exklusive Rechte zum Verkauf ihrer Software. Die Nachfrage für ihre Software ist gegeben durch $Q = 250 - 0.5P$. Die Kosten von Unternehmen Alpha sind gegeben durch $TC = 50Q + 5.5Q^2$. Der maximale Monopolgewinn ist

- ☒ a. 6750
- b. 7070
- c. 7500
- d. 7750
- e. 8750

$$Q = \frac{250 - Q}{0.5}$$

$$\pi = (500 - 2Q) \cdot Q - 50Q - 5.5Q^2$$

$$\pi' = 500 - 4Q - 50 - 11Q = 0$$

$$450 = 15Q$$

$$Q = 30$$

Aufgabe 1.2 (4 Punkte)

Thelma ist indifferent zwischen einer sicheren Auszahlung von 100 und einer Lotterie, die mit Wahrscheinlichkeit 0.6 eine Auszahlung von Null ergibt und mit 0.4 eine Auszahlung von 200. Wenn $U(0) = 20$ und $U(200) = 220$, dann ist $U(100) =$:

- a. 88
- b. 94
- ☒ c. 100
- d. 110
- e. 132

$$E(U(X)) = 0.6 \cdot 20 + 0.4 \cdot 220 = 100$$

$$E(U(100)) = 1 \cdot \underline{\quad} = 100$$

Aufgabe 1.3 (4 Punkte)

Ein Monopolist hat eine Nachfragekurve mit konstanter Preiselastizität der Nachfrage. Die Nachfragekurve ist gegeben durch $Q = 400P^{-2}$ und die Gesamtkosten sind $TC = 0.625Q^2$. Dann ist die gewinnmaximierende Produktionsmenge des Monopolisten

- a. 0
- b. 2
- ☒ c. 4
- d. 6
- e. 8

$$Q = 400 \cdot P^{-2}$$

$$Q = \frac{400}{P^2}$$

$$P^2 = \frac{400}{Q}$$

$$P = \frac{20}{\sqrt{Q}}$$

$$P = 20 \cdot Q^{-\frac{1}{2}}$$

$$R = (20 \cdot Q^{-\frac{1}{2}}) \cdot Q$$

$$MR = 20 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) Q^{-\frac{3}{2}}$$

$$= 10 \cdot Q^{-\frac{3}{2}} = 1.25Q$$

$$\frac{10}{\sqrt{Q}} = 1.25Q$$

$$10 = 1.25Q \cdot Q^{\frac{1}{2}}$$

$$10 = 1.25Q^{\frac{3}{2}}$$

$$\sqrt[3]{81} = Q$$

$$Q = 4$$

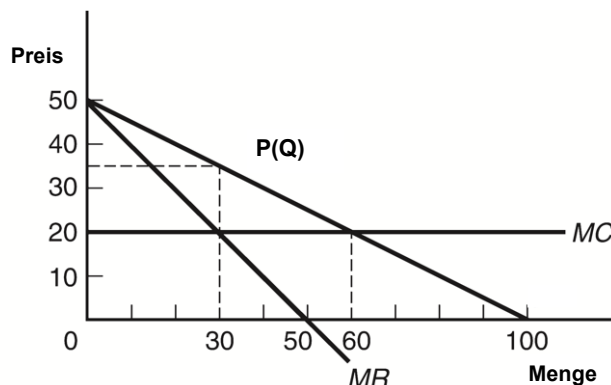
Aufgabe 1.4 (4 Punkte)

Wer hat in der folgenden Matrix eine dominante Strategie?

		Spieler B	
		Eintreten	Nicht eintreten
Spieler A	Preis erhöhen	(A erhält 5, B erhält 50)	(A erhält 200, B erhält 0)
	Preis senken	(A erhält 20, B erhält -50)	(A erhält 50, B erhält 0)

- Das hängt davon ab, was der andere Spieler tut.
- Beide Spieler haben eine dominante Strategie.
- A hat eine dominante Strategie und B hat keine.
- B hat eine dominante Strategie und A hat keine.
- ~~Kein Spieler hat eine dominante Strategie.~~

Aufgabe 1.5 (4 Punkte)



Wenn der Monopolist im obigen Graphen eine Preisdiskriminierung ersten Grades durchführen könnte, dann wäre die Produzentenrente:

- 0
- 225
- 450
- ~~900~~
- 1200

$$\frac{(50 - 20) \times 60}{2} = 900$$

$$\frac{(35 - 20) \times 30}{2} = 450$$

$$\frac{(50 - 35) \cdot 30}{2} = 225$$

Aufgabe 1.6 (4 Punkte)

Fred hat eine Nutzenfunktion $U(w) = 10w^{0.5}$. Er hat die Möglichkeit zu einer Investition, die ihm 25 Euro mit Wahrscheinlichkeit 0.4 auszahlen wird und 100 Euro mit Wahrscheinlichkeit 0.6. Was ist das Sicherheitsäquivalent für Fred?

- ~~64~~
- 70
- 80
- 83.7
- 90

$$U(w) = 10w^{0.5}$$

$$0.4 = 25 \quad 100 = 0.6$$

$$E(V(x)) = 0.4 \cdot 10 \cdot 25^{0.5} + 0.6 \cdot 10 \cdot 100^{0.5} = 80$$

$$80 = 10w^{0.5}$$

$$8 = w^{0.5}$$

$$64 = w \quad 2$$

Teil 2: Offene Fragen (26 Punkte)

Aufgabe 2.1 (10 Punkte)

In einem Cournot-Duopol mit homogenen Gütern ist die inverse Nachfrage gegeben durch $P = 20 - 2Q$, wobei $Q = q_1 + q_2$ die gesamte Outputmenge auf dem Markt ist. Beide Unternehmen haben die Kostenfunktion $C_i(q_i) = 4q_i$.

- a) (4 Punkte) Stellen Sie das Gewinnmaximierungsproblem der beiden Unternehmen auf. Leiten Sie die beiden Beste-Antwort-Funktionen ab. Berechnen Sie die Outputmenge und den Gewinn für jedes Unternehmen im Cournot-Nash-Gleichgewicht, wenn die Interaktion nur einmal stattfindet.

- b) (2 Punkte) Angenommen, die beiden Unternehmen entscheiden sich zur Kollusion. Beide wollen die Hälfte des Monopol-Outputs produzieren. Wie hoch ist die Outputmenge dann für jedes Unternehmen, und was sind die entsprechenden Gewinne?
- c) (4 Punkte) Stellen Sie die Reaktionsfunktionen aus Teilaufgabe (a) graphisch dar, mit q_1 auf der horizontalen und q_2 auf der vertikalen Achse. Beschriften Sie alles, was Sie einzeichnen. Markieren Sie das Cournot-Nash-Gleichgewicht und die Kollusionsvereinbarung in dem Graphen. Werden sich die Unternehmen an die Kollusionsvereinbarung halten, wenn das Spiel nur einmal gespielt wird? Erklären Sie mit Hilfe des Graphen, warum.

Aufgabe 2.2 (8 Punkte)

In einem Duopol können zwei Firmen zwischen hoher oder niedriger Outputmengen wählen. Die Auszahlungsmatrix unten zeigt die Gewinne jeder Firma für jede mögliche Entscheidungskombination:

		Firma 2	
		niedrig	hoch
Firma 1	niedrig	50, 70	20, 100
	hoch	70 , 30	30 , 50

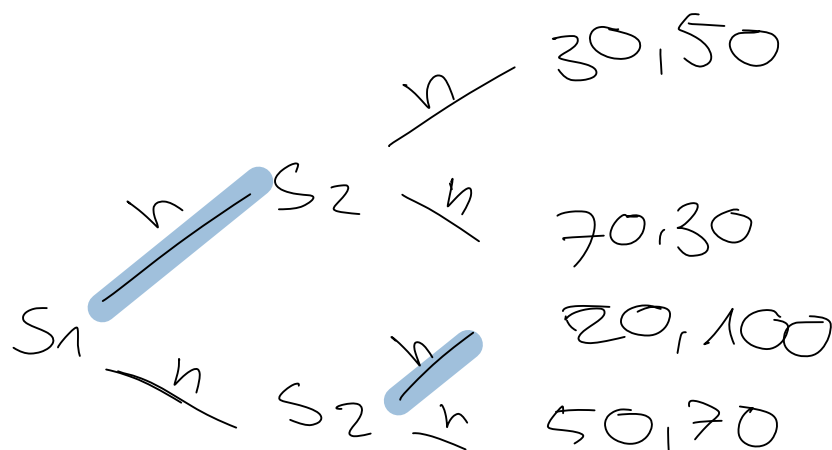
- a) (3 Punkte) Beschreiben Sie das Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien, wenn die Firmen ihre Mengen simultan bestimmen. Sind die Firmen zufrieden mit dem Ergebnis?

$$S_1 S_2 = (\text{hoch}, \text{hoch})$$

Gefangenendilemma

Koop $\rightarrow$ besseres Ergebnis

- b) (5 Punkte) Nehmen Sie nun an, dass die Mengen sequentiell gewählt werden: Zuerst entscheidet Firma 1 über ihre Menge; Firma 2 sieht diese Entscheidung und bestimmt dann ihre Menge. Stellen Sie dieses Spiel in extensiver Form dar. Welches sind die Strategien von Firma 1 und Firma 2? Was ist das teilspielperfekte Gleichgewicht?



$$S_1 S_2 = (\text{hoch}, \text{hoch})$$

$$S_1 = (\text{hoch}, \text{niedrig})$$

$$S_2 = (hh, hn, nh, nn)$$

Eine Windkraftanlage befindet sich in der Nähe eines Hotels. Es sei r die Anzahl der Windräder und g die Zahl der Hotelgäste. Die Gewinne der Windkraftanlage sind $\pi_W = 44r - 2r^2$, und die Gewinne des Hotels sind $\pi_H = 64g - 2g^2 - 2rg$.

- 6